

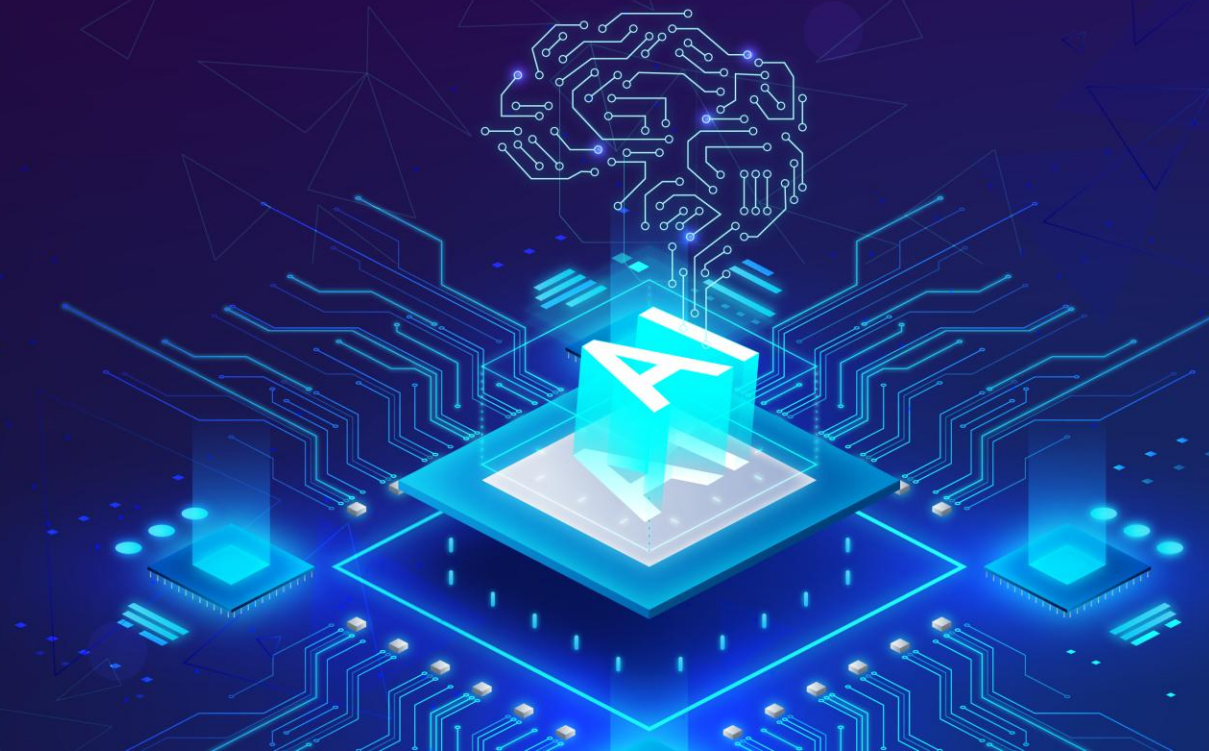


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Khái niệm tri thức



1. Khái niệm tri thức

2. Biểu diễn tri thức

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được **khái niệm tri thức**
2. Hiểu được **cách biểu diễn tri thức** trong trí tuệ nhân tạo

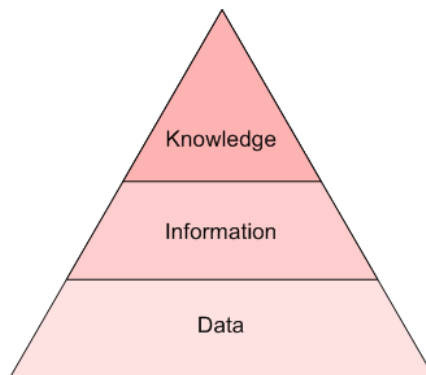
1. Khái niệm tri thức

2. Biểu diễn tri thức

1. KHÁI NIỆM TRI THỨC

1.1. Khái niệm tri thức

- **Dữ liệu (data)** thường được định nghĩa là các sự kiện (facts) hoặc các ký hiệu (symbols). Dữ liệu (Data) là các số liệu hoặc các tài liệu thu thập được chưa qua xử lý, chưa được biến đổi (dạng thô) cho bất cứ một mục đích nào khác. Dữ liệu có thể biểu diễn dưới nhiều dạng khác nhau bao gồm: âm thanh, văn bản, hình ảnh.
- **Thông tin (information)** thường được định nghĩa là dữ liệu đã được xử lý hoặc chuyển đổi thành những thông tin là một giá trị có ý nghĩa, thực tế và con số có thể mang lại kết quả gì đó hữu ích.
- **Tri thức (knowledge)** thường được định nghĩa là sự hiểu biết (nhận thức) về thông tin. Tri thức là nhận thức, hiểu biết thực tế.



Hình 1: Mô phỏng tri thức

1. KHÁI NIỆM TRI THỨC



1.1. Khái niệm tri thức

Ví dụ:

- Dữ liệu
 - Nhiệt độ ngoài trời là 5 độ C
- Thông tin
 - Ngoài trời thời tiết lạnh
- Tri thức
 - Nếu ngoài trời thời tiết lạnh thì bạn nên mặc áo choàng ấm (khi đi ra ngoài)

Sự phân biệt giữa dữ liệu là các thông tin thu thập được từ thời tiết thông qua nhiệt độ với thông tin thời tiết lạnh. Như vậy, tri thức là lời khuyên cho bạn cần mặc áo ấm khi ra ngoài trời.

1. KHÁI NIỆM TRI THỨC

1.1. Khái niệm tri thức

Câu hỏi: Phân biệt dữ liệu, thông tin và tri thức như thế nào?

Dữ liệu	Thông tin	Tri thức
Kết quả quan sát, đo đạc, thu thập (âm thanh, hình ảnh, media, con số, chữ viết...)	Nghĩa của dữ liệu. Có được từ dữ liệu do trích rút, so sánh, sắp xếp tạo ra giá trị	Hiểu biết được do kết hợp thông tin với kiến thức có kinh nghiệm, trải nghiệm
Ví dụ: Số lượng sản phẩm bán ra hàng ngày, hàng tháng	Ví dụ: Tổng hợp số liệu của sản phẩm bán được hoặc phân loại sản phẩm	Ví dụ: Sử dụng thông tin về xu hướng bán được loại sản phẩm nào mà khách hàng ưa thích

1. Khái niệm tri thức

2. Biểu diễn tri thức

2. BIỂU DIỄN TRI THỨC

2.1. Biểu diễn tri thức

- Biểu diễn tri thức (Knowledge representation) là một bài toán quan trọng của Trí tuệ nhân tạo
 - Các phương pháp, cách thức biểu diễn tri thức và các công cụ hỗ trợ việc biểu diễn tri thức
- Tồn tại nhiều phương pháp biểu diễn tri thức
 - Luật sản xuất (Production rules)
 - Khung (Frames)
 - Mạng ngữ nghĩa (Semantic networks)
 - Ontology
 - Các mô hình xác suất (probabilistic models)
 - ...

2. BIỂU DIỄN TRI THỨC

2.1. Biểu diễn tri thức

- Tính hoàn chỉnh (Completeness)
 - Phương pháp biểu diễn thể hiện mọi khía cạnh của tri thức (của một lĩnh vực cụ thể)
- Tính ngắn gọn (Conciseness)
 - Phương pháp biểu diễn cho phép việc thu thập tri thức một cách hiệu quả
 - Phương pháp biểu diễn cho phép việc lưu trữ và truy nhập dễ dàng tri thức
- Tính hiệu quả về tính toán (Computational efficiency)
- Tính rõ ràng, dễ hiểu (Transparency)
 - Phương pháp biểu diễn cho phép diễn giải (để người dùng hiểu) về các hoạt động và các kết luận của hệ thống

1. Bài học đã cung cấp cho người học về khái niệm tri thức, biểu diễn tri thức trong trí tuệ nhân tạo.
2. Bài học đã đưa ra **giới thiệu về cách biểu diễn tri thức trong** trí tuệ nhân tạo.
3. Tiếp sau bài này, **người học** tiếp cận đến các cách biểu diễn tri thức.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Khái niệm tri thức

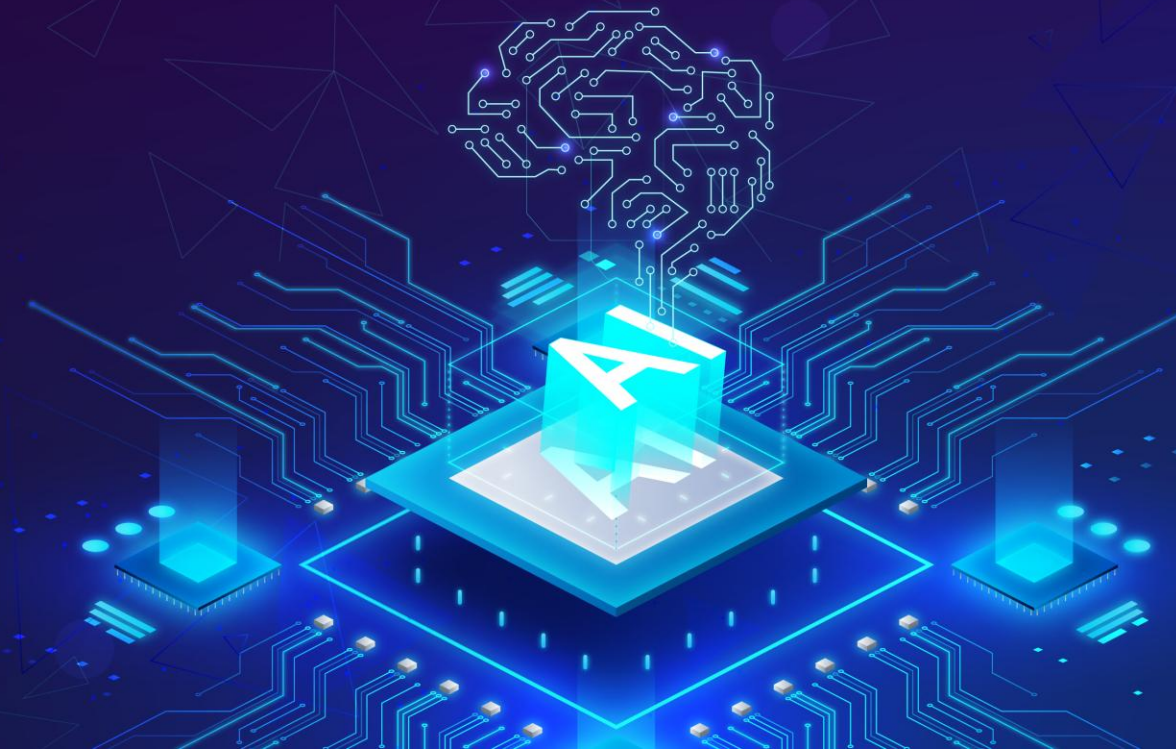
Biên soạn:

PGS. TS. Phạm Văn Hải

PGS.TS. Lê Thanh Hương

Trình bày:

PGS. TS. Phạm Văn Hải



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Các phương pháp biểu diễn tri thức

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.

Hình ảnh & Video:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020